

• 9 CFU •

Analisi *Statica*

Prof. Vincenzo Arceri

A cura di Mario Spada

A.A. 2026 – 2027



Indice

1	Prerequisiti Matematici	1
1.1	Insiemi	1
1.1.1	Notazione	1
1.1.2	Insieme delle parti	2
1.1.3	Esercizi	3
1.2	Diagrammi di Hasse	4
1.2.1	Terminologia	5
1.2.2	Esercizi	7
1.3	Lattice	7
1.3.1	Set Lattice	8
2	Modellazione dei programmi	9

Prerequisiti Matematici

1.1 Insiemi

DEFINIZIONE INSIEME

Un *insieme* è una collezione di oggetti distinti e ben definiti ed è considerabile un oggetto esso stesso.

1.1.1 Notazione

Dato un insieme S vale che:

- $s \in S$, ovvero s è un elemento dell'insieme S
- $S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$ ovvero S_1 è definito essere sottoinsieme di S_2 se, comunque scelto s da S_1 , allora s appartiene anche a S_2 .
- $S_1 \cup S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$ è l'unione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi s appartenenti a S_1 oppure s a S_2 (o entrambi).
- $S_1 \cap S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$ è l'intersezione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi presenti sia in S_1 sia in S_2 .

DEFINIZIONE ORDINAMENTO PARZIALE

Un *ordinamento parziale* $\sqsubseteq$ su un insieme X è una relazione che deve essere:

PROPRIETÀ

- **Riflessiva:** $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- **Anti-simmetrica:** $\forall x, y \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

In pratica, $\sqsubseteq$, è una generalizzazione del concetto di $\leq$ in $\mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE POSET

Un insieme parzialmente ordinato, *poset*, è una coppia (tupla) formata da un insieme X dotato di un ordinamento parziale $\sqsubseteq$, e si denota così:

$$\langle X, \sqsubseteq \rangle$$

Es°: $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ è un poset.

1.1.2 Insieme delle parti

DEFINIZIONE

Dato un insieme X , denotiamo con:

- $|X|$ la sua *cardinalità*, ovvero il numero di oggetti che contiene
- $\emptyset$ l'*insieme vuoto*, ovvero l'insieme che non contiene oggetti.
- $\wp(X)$ l'*insieme delle parti* di X , ovvero l'insieme contenente tutti i possibili sottoinsiemi di X .

OSSERVAZIONE

$$\wp(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\wp(\emptyset)| = 1$$

Sia $n = |X|$, allora, $|\wp(X)| = 2^n$, significa che per conoscere la cardinalità dell'insieme delle parti di X , basta elevare 2 alla cardinalità di X .

ESEMPIO

Sia $X = \{1, 2, 3\}$

$$|X| = n = 3$$

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$|\wp(X)| = 2^n = 2^3 = 8$$

OSSERVAZIONE

$$\langle \wp(X), \subseteq \rangle$$

è un poset, perchè rispetta le 3 proprietà in [definizione ordinamento parziale](#).

In generale, dato un poset, il suo insieme delle parti è un poset.

1.1.3 Esercizi

- 1) Dato un insieme X , $\supseteq$ su $\wp(X)$ è un ordinamento parziale?
Sì perchè anche con $\supseteq$ valgono le 3 proprietà viste in [definizione ordinamento parziale](#).
- 2) L'inverso di un ordinamento parziale, è un ordinamento parziale?
Sì, e in generale è sempre vero con il duale di un ordinamento.
- 3) Altri esempi di poset?
Supponiamo che X sia l'insieme di ingredienti per una ricetta, se definiamo con il simbolo " $\curvearrowright$ " la relazione "l'ingrediente a deve essere utilizzato prima o assieme dell'ingrediente b ", allora $\langle X, \curvearrowright \rangle$ è un poset, in quanto:
 - $a \curvearrowright a$
 - Se $a \curvearrowright b \wedge b \curvearrowright a \Rightarrow a$ e b devono essere usati contemporaneamente.
 - Se $a \curvearrowright b \curvearrowright c \Rightarrow a \curvearrowright c$ intuitivamente, se l'ingrediente a deve essere usato prima di b , che a sua volta deve essere usato prima di c , allora, va da sé che a viene adoperato prima di c .

Per semplicità si è supposto che gli ingredienti potessero essere usati al più una volta.

- 4) Un esempio di non-poset?
Immaginiamo che $G = \{\text{sasso, carta, forbice}\}$, in cui ogni elemento $x \in G$ rappresenta una delle tre mosse valide nel gioco G . Se definiamo con il simbolo " $\rightrightarrows$ " la mossa " x batte o pareggia con y ", $\langle G, \rightrightarrows \rangle$ è un poset?
 - No, in quanto non verrebbe rispettata la proprietà transitiva, infatti:

$$\forall x, y, z \in G. x \rightrightarrows y \rightrightarrows z \not\Rightarrow x \rightrightarrows z$$

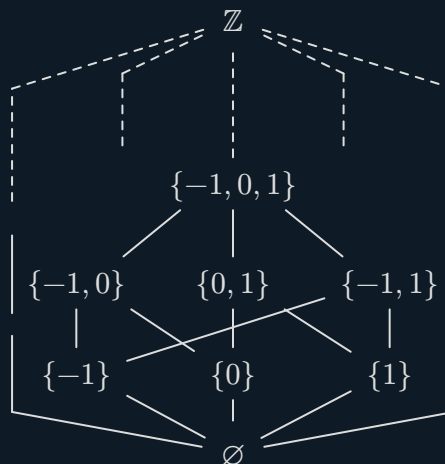
Significa che, sebbene **sasso** batta **forbice** che batte **carta**, non è vero che **sasso** batte **carta**.

1.2 Diagrammi di Hasse

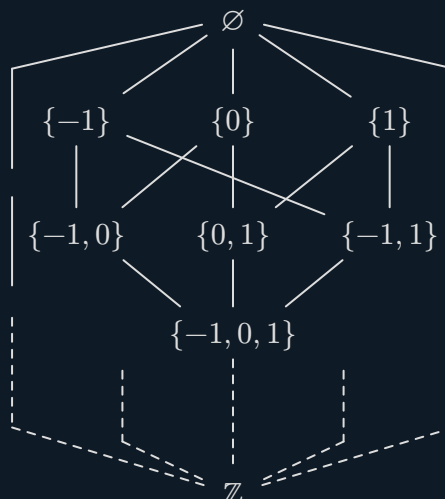
DEFINIZIONE

I **diagrammi di Hasse** sono delle rappresentazioni grafiche dei poset e tornano particolarmente utili per visualizzare le relazioni tra gli oggetti dell'insieme.

Ad esempio, dato il poset $\langle \wp(\mathbb{Z}), \sqsubseteq \rangle$, un suo possibile diagramma di Hasse è il seguente:



Mentre il relativo **diagramma inverso** consiste in una semplice rotazione di 180°:



PROPRIETÀ

$$x \text{ è connesso a } y \Leftrightarrow (x \sqsubseteq y \wedge \nexists z \in X. x \sqsubseteq z \sqsubseteq y)$$

Ovvero, tra due elementi x e y del diagramma è presente un segmento connettivo **se e solo se** x è predecessore immediato di y , il che significa che x precede strettamente y e non esistono altri oggetti del poset compresi tra loro.

1.2.1 Terminologia

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$, con $S \subseteq X$ un sottoinsieme del poset, si definiscono i concetti di:

- 1) **Upper Bound** (maggiorante): un elemento $s \in X$ è un *upper bound* di S se $s \sqsupseteq s'$ per ogni $s' \in S$. In pratica, i maggioranti sono gli elementi del poset "più grandi" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . D'ora in avanti, l'insieme di tutti i maggioranti verrà denotato con l'acronimo **UB**.
- 2) **Least Upper Bound / lub** (minimo maggiorante): è il più piccolo tra tutti i maggioranti. Formalmente, è quell'elemento $s \in \text{UB}$. $s \sqsubseteq s', \forall s' \in \text{UB}$.
- 3) **Lower Bound** (minorante): un elemento $s \in X$ è un *lower bound* di S se $s \sqsubseteq s'$ per ogni $s' \in S$. Ovvero, sono gli elementi del poset "più piccoli" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . Con **LB** verranno denotati gli insiemi di tutti i maggioranti.
- 4) **Greatest Lower Bound / glb** (massimo minorante): è il più grande tra tutti i minoranti. Formalmente, è quell'elemento $s \in \text{LB}$. $s' \sqsubseteq s, \forall s' \in \text{LB}$.
- 5) **Supremum / TOP**: è l'elemento massimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S \text{ se } x = \text{TOP} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsupset x.$$

Se il lub di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \text{TOP}$.

- 6) **Infimum / BOTTOM**: è l'elemento minimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S \text{ se } x = \text{BOTTOM} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsubset x.$$

Se il glb di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \text{BOTTOM}$.

DEFINIZIONE

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$:

- $\sqcup$ detto *join* è il lub di X
- $\sqcap$ detto *meet* è il glb su X
- Come già detto, se $\sqcup$ oppure $\sqcap$ esistono, sono unici
- $\sqcup X$ esiste se e solo se X ha un elemento top $\top$ ($\sqcup X = \top$)
- $\sqcap X$ esiste se e solo se X ha un elemento bottom $\perp$ ($\sqcap X = \perp$)

ESEMPIO

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ con $X = \{0, 1, 2 \dots 20\}$ prendiamo $S \subseteq X$ insieme dei numeri primi, ovvero $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$.

- 1) L'insieme UB (*Upper Bound*) di S è quindi dato dagli elementi di X maggiori o uguali di ciascun elemento di S : $UB = \{19, 20\}$
- 2) Il lub (*Least Upper Bound*) di S è invece il singolo elemento di UB con valore inferiore: $\text{lub} = 19$
- 3) Analogamente, l'insieme LB (*Lower Bound*) di S è composto dagli elementi di X minori o uguali a ciascun elemento di S : $LB = \{0, 1, 2\}$
- 4) Il glb (*Greatest Lower Bound*) è il singolo elemento di LB con valore maggiore: $\text{glb} = 2$
- 5) Il TOP di S , in questo caso, coincide con il lub, ovvero $\text{TOP} = 19$
- 6) Il BOTTOM di S , anche qui, coincide con il glb, quindi $\text{BOTTOM} = 2$
- 7) Il lub di X è il massimo elemento di X , quindi $\sqcup X = 20$
- 8) Analogamente, il glb di X è il minor elemento di X , quindi $\sqcap X = 0$

1.2.2 Esercizi

- 1) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cup S_2$ è il lub di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, nel caso dei powerset, è sempre vero che lub di $S_1 \cup S_2$ è proprio $S_1 \cup S_2$. Inoltre, UB di $\{S_1, S_2\}$ è UB di $S_1 \cap$ UB di S_2 .
- 2) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cap S_2$ è il glb di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, infatti $S_1 \cap S_2$ è composto unicamente dagli elementi comuni sia a S_1 che a S_2 , che fanno quindi parte del LB di $S_1 \cup S_2$ e, ne rappresentano il minorante maggiore (il lub, quindi).

1.3 Lattice

DEFINIZIONE LATTICE

Un poset $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ si definisce **lattice** (o reticolo) se e solo se ogni coppia di elementi ammette sia un estremo superiore (join) che un estremo inferiore (meet). Formalmente deve essere sia:

- Un semireticolo superiore (join-semilattice): $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcup y) \in X$
- Un semireticolo inferiore (meet-semilattice): $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcap y) \in X$

PROPRIETÀ

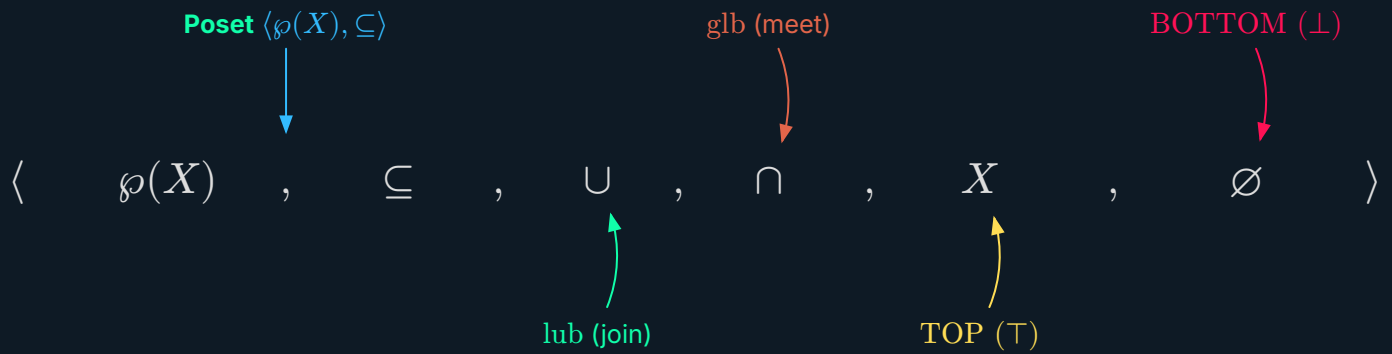
In un reticolo, $x \sqsubseteq y$ se e solo se:

- $x \sqcup y = y$
- $x \sqcap y = x$

1.3.1 Set Lattice

Gli operatori su insiemi formano un reticolo, denotato come:

$$\langle \wp(X), \subseteq, \cup, \cap \rangle$$



OSSERVAZIONE

- Se X è finito, allora il reticolo avrà altezza finita.
- Non tutti i reticoli hanno un elemento top $\top$ e un elemento bottom $\perp$, ad esempio: $\langle \mathbb{Z}, \leq, \max, \min \rangle$

§2

Modellazione dei programmi

Sound = non ho falsi negativi (non ci rinunciamo!)

Complete = non ho falsi positivi: ogni tanto ci rinunceremo